

Esercizio 1

Su una corda tesa lunga 1 m di densità 0.1 g/cm fissata ad entrambi gli estremi si esercita un'onda stazionaria di prima armonica con ampiezza di 1 cm e frequenza 100 Hz.

All'istante $t=0$ la corda si trova alla massima distanza rispetto alla posizione di equilibrio, successivamente l'ampiezza dell'oscillazione si smorza esponenzialmente per effetto dell'attrito viscoso con costante di tempo $\tau=1 \text{ s}$. Determinare:

1. La tensione applicata alla corda e l'equazione dell'onda stazionaria sulla corda
2. La legge del moto del punto centrale della corda e il tempo dopo il quale l'ampiezza dell'oscillazione è ridotta di un fattore 100

Esercizio 2

Una guida di luce (fibra ottica) è costituita da una guaina di materiale plastico trasparente ($n=1.40$) che ricopre un cilindro di vetro ($n=1.65$). Si determini:

1. L'angolo critico per la riflessione totale interna all'interfaccia vetro/plastica
2. L'angolo di accettazione della guida di luce immersa in aria ($n=1.00$), ovvero il massimo angolo formato con l'asse della guida da un raggio incidente su una delle estremità del cilindro di vetro (come in figura) che, una volta rifratto all'interno della guida, incida in condizioni di riflessione totale interna all'interfaccia vetro/plastica



Esercizio 3

Un reticolo di diffrazione è costituito da 5000 fenditure ed è largo 2.5 cm. Determinare:

1. La posizione e la larghezza angolari del massimo del primo ordine per la lunghezza d'onda $\lambda=400 \text{ nm}$
2. La più piccola differenza di lunghezza d'onda che il reticolo è in grado di risolvere al primo e secondo ordine rispetto a una lunghezza d'onda di 600 nm

Domande di teoria

- (a) Si definisca e discuta il fattore di qualità di un oscillatore armonico
- (b) Si discuta l'effetto Doppler, ricavando per un caso a scelta la frequenza percepita da un ascoltatore.